



차례

빠른 정답 찾기	2
----------------	---

I 다항식

1. 다항식의 연산	22
2. 나머지정리	36
3. 인수분해	44

II 방정식

1. 복소수	56
2. 이차방정식	69
3. 이차방정식과 이차함수	83
4. 여러 가지 방정식	104

III 부등식

1. 연립일차부등식	124
2. 이차부등식	132

IV 경우의 수

1. 경우의 수	150
2. 순열과 조합	160

V 행렬

1. 행렬과 그 연산	173
-------------------	-----



I-1 다항식의 연산

01 단항식과 다항식

▶ p.10~12

- 01 ○ 02 × 03 ○ 04 × 05 ○ 06 ×
 07 × 08 ○ 09 ○ 10 ○ 11 ○ 12 ○
 13 × 14 × 15 1, 일, 2 16 2, 이, 1
 17 1, 일, 5y 18 2, 이, $-6ac^3$ 19 $\sqrt{3}z^3$
 20 5 21 2 22 y^3+4y+8 23 $4x^2-3x+8$
 24 $-y^2+1$ 25 $-3x^2+1$ 26 1 27 $-\frac{2}{3}c$
 28 0 29 상수항, 계수

02 다항식의 정리

▶ p.13~14

- 01 $5x^4, -3x^2y^3, 2y^5, 6xy, 3$ 02 사, $2y^5+3$
 03 오, $5x^4+3$ 04 $3xy, -5xy$
 05 x^3+x^2+4x-2 06 $-2+4x+x^2+x^3$
 07 $-3y^3+4y^2+y-4$ 08 $-4+y+4y^2-3y^3$
 09 $x^2+(y+1)x+y^2-y+2$
 10 $y^2-y+2+(y+1)x+x^2$
 11 $y^2+(x-1)y+x^2+x+2$
 12 $x^2+x+2+(x-1)y+y^2$
 13 $yx^3+y^2x^2+(y^2+2)x+y-5$
 14 $y-5+(y^2+2)x+y^2x^2+yx^3$
 15 $(x+x^2)y^2+(x^3+1)y+2x-5$
 16 $2x-5+(x^3+1)y+(x+x^2)y^2$
 17 $-3y^2x^2+(yz^2+y^3z+2z^2)x+yz-4$
 18 $yz-4+(yz^2+y^3z+2z^2)x-3y^2x^2$
 19 $xzy^3-3x^2y^2+(xz^2+z)y+2xz^2-4$
 20 $2xz^2-4+(xz^2+z)y-3x^2y^2+xzy^3$
 21 $(xy+2x)z^2+(xy^3+y)z-3y^2x^2-4$
 22 $-3y^2x^2-4+(xy^3+y)z+(xy+2x)z^2$
 23 (1) 차수 (2) 높은, 낮은 (3) 낮은, 높은

03 다항식의 덧셈과 뺄셈

▶ p.15~16

- 01 $2x^2+3x+5$ 02 $5x^2+2x+3$ 03 x^2+4x-6
 04 $2x^2+x+5$ 05 $x+1$ 06 $5x^2-x-1$ 07 -1
 08 $6x^2-3x-9$ 09 $2x^2+4x+6$ 10 $-2x+2$
 11 $3x^2+7x+8$ 12 $2x^3-5x^2+3x+4$

- 13 x^2-x+2 14 $2x^3-2x^2+10$
 15 $2x^3+6x^2+4x+5$ 16 $2x^3+4x^2-2x+5$
 17 $-x^3-9x^2$ 18 x^3+6x^2+7x+2
 19 (1) 동류항 (2) 부호 (3) 동류항

04 다항식의 덧셈에 대한 성질

▶ p.17

- 01 $-2x^3+x^2-4x+4$ 02 x^3+5x^2-2x+8
 03 $-3x^3+4x^2+3x+1$ 04 $a^2-5ab+3b^2+5$
 05 $7ab-5b^2-5$ 06 (1) B (2) $(B+C)$

05 단항식의 곱셈-지수법칙

▶ p.18

- 01 a^7 02 x^7 03 b^6 04 x^{12} 05 $\frac{y^5}{x^5}$
 06 a^2 07 $\frac{1}{a^2}$ 08 a^{15} 09 b^{22} 10 x^{11}
 11 $\frac{1}{x^2}$ 12 a^7b^5
 13 (1) a^{m+n} (2) a^{mm} (3) $a^n b^n$ (4) b^n (5) $a^{m-n}, 1, a^{n-m}$

06 다항식의 곱셈

▶ p.19~20

- 01 ab^2-2a^2b-2ab 02 $a^3b-3a^2b^2+b^3$
 03 $-2x^3y-x^2y^2+xy^3$ 04 $-a^4b+3a^2b^2-ab^3+ab^2$
 05 x^3-1 06 $a^3-5ab^2-2b^3$ 07 x^3-5x+2
 08 $x^3-x^2y-3xy^2-y^3$ 09 $2x^2+x-1$
 10 $2x^2+x-1$ 11 (○) () ()
 12 $2x^4+x^3-x^2$ 13 $2x^4+x^3-x^2$
 14 (○) () () 15 4 16 3 17 1
 18 1 19 11 20 분배법칙, 동류항

07 곱셈 공식(1)

▶ p.21~22

- 01 x^2+4x+4 02 x^2+6x+9 03 $4x^2+4x+1$
 04 $9x^2+12x+4$ 05 $x^2+3xy+\frac{9}{4}y^2$
 06 x^2-6x+9 07 $x^2-10x+25$
 08 $4x^2-4x+1$ 09 $9x^2-24x+16$
 10 $\frac{1}{4}x^2-xy+y^2$ 11 x^2-1 12 $4-x^2$
 13 x^2-y^2 14 $4a^2-1$ 15 $9y^2-4x^2$
 16 x^2+3x+2 17 x^2+x-6 18 $x^2-2x-15$

- 19 $6x^2+5x+1$ 20 $12x^2+17x+6$
 21 $8x^2+2x-3$ 22 $10x^2-23x+12$
 23 $-18a^2+27a-10$ 24 $2a^2+\frac{37}{3}ab+2b^2$
 25 $10a^2-\frac{29}{2}ab+3b^2$ 26 (1) $a^2+2ab+b^2$
 (2) $a^2-2ab+b^2$ (3) a^2-b^2 (4) $x^2+(a+b)x+ab$
 (5) $acx^2+(ad+bc)x+bd$

08 곱셈 공식(2)

▶ p.23~24

- 01 $x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2zx$
 02 $x^2+y^2+z^2+2xy-2yz-2zx$
 03 $x^2+y^2+z^2-2xy-2yz+2zx$
 04 $a^2+b^2+1+2ab-2b-2a$
 05 $b^2+c^2+4-2bc-4c+4b$
 06 x^3+3x^2+3x+1 07 $x^3+9x^2+27x+27$
 08 $x^3+12x^2+48x+64$ 09 $8x^3+12x^2+6x+1$
 10 $27x^3+54x^2+36x+8$ 11 $x^3+3x^2y+3xy^2+y^3$
 12 $x^3+6x^2y+12xy^2+8y^3$ 13 x^3-3x^2+3x-1
 14 $x^3-6x^2+12x-8$ 15 $27x^3-27x^2+9x-1$
 16 $8x^3-36x^2+54x-27$
 17 $x^3-9x^2y+27xy^2-27y^3$
 18 $c/2, c^2/2ab, c^2/c^2, 2ca$
 19 $2/2ab/2a^2b/3a^2b$
 20 $2/2ab/b^2a/3ab^2$
 21 (1) $2ab+2bc+2ca$ (2) $3ab^2+b^3$ (3) $3ab^2-b^3$

09 곱셈 공식(3)

▶ p.25~26

- 01 x^3+1 02 x^3+y^3 03 a^3+8b^3 04 $27a^3+8b^3$
 05 x^6+z^3 06 x^3-8 07 $27x^3-1$ 08 x^3-y^3
 09 $8a^3-27b^3$ 10 y^6-z^3 11 $x^3+y^3+z^3-3xyz$
 12 $x^3+y^3-z^3+3xyz$ 13 $x^3-y^3+8+6xy$
 14 x^4+x^2+1 15 x^4+4x^2+16
 16 $x^3+8x^2+17x+10$ 17 $x^3+6x^2+5x-12$
 18 $x^3+3x^2-28x-60$ 19 $x^3+2x^2-29x+42$
 20 $x^3-49x+120$ 21 $x^3-19x^2+114x-216$
 22 (1) a^3+b^3 (2) a^3-b^3 (3) $a^3+b^3+c^3-3abc$
 (4) $a^4+a^2b^2+b^4$ (5) $a+b+c$ (6) $ab+bc+ca$

10 공통부분이 있는 다항식의 전개

▶ p.27

- 01 $x^2+2xy+y^2-x-y-2$

- 02 $a^2+4ab+4b^2-5a-10b+6$
 03 $x^2+2xy^2+y^4-3x-3y^2-4$
 04 $b^4-2a^2b^2+a^4-2b^2+2a^2-15$
 05 $x^2+2xy+y^2-1$ 06 $a^2+2ab+b^2-3$
 07 x^4-4x^2+4x-1 08 $-a^2+2ac-c^2+b^2$
 09 $x^4+2x^3+2x^2+x+1$ 10 $-4x^4+4x^3-9x^2+4x+2$
 11 a^2+2a+b^2-4b+5 12 $x^4+2x^3-13x^2-14x+24$
 13 $x^4+4x^3-19x^2-46x+120$
 14 $x^4+16x^3+62x^2-16x-63$
 15 t , 전개, 대입, 전개

11 곱셈 공식의 변형(1)

▶ p.28~30

- 01 $a+b, 2ab$ 02 5 03 30 04 8 05 13
 06 $a-b, 2ab$ 07 12 08 33 09 11 10 26
 11 $4ab/a-b, 4ab$ 12 28 13 56
 14 $-4ab/a+b, 4ab$ 15 33 16 13
 17 $a+b, 3ab^2/a+b, a+b$ 18 16 19 10
 20 $a-b, 3ab^2/a-b, a-b$ 21 234 22 -72
 23 $a+b$ 24 2 25 37 26 $a-b$ 27 3
 28 3 29 $a+b$ 30 -3 31 22 32 $a-b$
 33 $-\frac{7}{3}$ 34 -5 35 (1) $2ab$ (2) $2ab$ (3) $4ab$
 (4) $a+b$ (5) $3ab(a+b)$ (6) $3ab(a-b)$

12 곱셈 공식의 변형(2)

▶ p.31~32

- 01 $x/2/x+\frac{1}{x}, 2$ 02 7 03 14
 04 $x/2/x-\frac{1}{x}, 2$ 05 38 06 27
 07 $4/x-\frac{1}{x}, 4$ 08 8 09 53 10 $4/x+\frac{1}{x}, 4$
 11 5 12 0 13 5 14 23 15 110 16 1
 17 3 18 4 19 (1) 2 (2) 2 (3) 4 (4) 4
 (5) $x+\frac{1}{x}$ (6) $x-\frac{1}{x}$

13 곱셈 공식의 변형(3)

▶ p.33~34

- 01 $a+b+c, ab, bc, ca/a+b+c, ab+bc+ca$ 02 6
 03 10 04 18 05 $2c^2, 2ab, 2bc/2ab, c^2/a^2/a-b, b, a$ 06 7 07 19 08 $33+2\sqrt{5}$
 09 $2b^2, 2bc, 2ca/b^2, b^2/a+b$ 10 $\frac{17}{2}$ 11 13
 12 $\frac{45}{2}$ 13 $3abc/(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$

14 176 15 -32 16 36 17 (1) $a+b+c$
 (2) $a-b, c-a$ (3) $b+c$ (4) $3abc$

14 (다항식)÷(단항식)

▶ p.35

01 $3yz+2xyz$ 02 $3z-4xz$ 03 $7x-9xy$
 04 $2z-4xyz$ 05 $4a^2b-3b-2$
 06 $2xy^2z^7+3y^5z^6$ 07 $14x-6y$ 08 $-30x+10$

15 (다항식)÷(다항식)

▶ p.36~37

01 몫: $-2x+1$, 나머지: 3 02 몫: $-5x+8$, 나머지: -7
 03 몫: $3x-2$, 나머지: 5 04 몫: x^2-4x+8 , 나머지: -7
 05 몫: $2x^2-5x+12$, 나머지: -21
 06 몫: $-2x^2-6x-3$, 나머지: -2
 07 몫: $x+1$, 나머지: $x+2$
 08 몫: $x+3$, 나머지: $-8x+5$
 09 몫: $4x+7$, 나머지: $16x+13$
 10 몫: $2x-1$, 나머지: $x+5$
 11 $x^3+2x^2+x+1=(x^2+x+2)(x+1)-2x-1$
 12 $x^3+2x-1=(x^2+2x-1)(x-2)+7x-3$
 13 $2x^3+2x^2-x+1=(x^2-x+1)(2x+4)+x-3$
 14 (1) $BQ+R$ (2) 나누어떨어진다

단원 마무리 평가 [01~15]

▶ 문제편 p.38~42

01 ② 02 ① 03 ⑤ 04 ③
 05 $-5+(2y^2-3y+3)x+(y-4y^2)x^2$ 06 ⑤ 07 ②
 08 ③ 09 ③ 10 ⑤ 11 ④ 12 ③ 13 ① 14 ①
 15 ④ 16 ④ 17 ③ 18 ④ 19 ② 20 ② 21 ②
 22 ② 23 ① 24 ② 25 ② 26 ① 27 ③ 28 ③
 29 ① 30 ② 31 ② 32 $3xy-10+4y^2$ 33 ②
 34 ③ 35 ④ 36 ③ 37 ③

I-2 나머지정리

16 항등식

▶ p.43~44

01 ○ 02 ○ 03 ○ 04 ○ 05 ○ 06 ×
 07 ○ 08 × 09 ○ 10 × 11 × 12 ×
 13 ○ 14 ○ 15 ○ 16 × 17 ×
 18  19 $a=-1, b=2$ 20 $a=3, b=-1$
 21 $a=-1, b=2, c=0$

22 $a=3, b=3, c=4$ 23 $a=4, k=4$
 24 $a=1, k=-1$ 25 항등식

17 미정계수법

▶ p.45~46

01 $a=2, b=3$ 02 $a=4, b=1$ 03 $a=3, b=-2$
 04 $a=3, b=-9$ 05 $a=4, b=-2$ 06 $a=-1, b=6$
 07 $a=2, b=4$ 08 $a=13, b=18$ 09 1024 10 0
 11 1023 12 0 13 1024 14 -1 15 1
 16 243 17 0 18 5^5 19 -3^5
 20 (1) 계수비교법 (2) 수치대입법

18 다항식의 나눗셈과 항등식

▶ p.47

01 $a=2, b=-1$ 02 $a=-70, b=7$
 03 $a=-2, b=10$ 04 $a=3, b=2$
 05 $a=36, b=-79$ 06 $a=-1, b=8$
 07 항등식, 상수

19 나머지정리

▶ p.48

01 1 02 3 03 $\frac{9}{8}$ 04 $\frac{29}{27}$ 05 -4
 06 $-\frac{74}{27}$ 07 $-\frac{74}{27}$ 08 $-\frac{99}{32}$
 09 (1) $R=f(a)$ (2) $R=f(-\frac{b}{a})$

20 나머지정리의 활용

▶ p.49~50

01 $a=2$ 02 $a=\frac{15}{4}$ 03 $a=2$ 04 $a=-52$
 05 $a=-\frac{25}{2}$ 06 $a=-29$ 07 2 08 -1
 09 13 10 13
 11 $ax+b/a+b/-3, -3/1, 1/x+1$
 12 $ax+b/-1, -1/13, 13/2, 3/2x+3$
 13 (1) 상수 (2) 일차식

21 인수정리

▶ p.51~52

01 ○ 02 × 03 × 04 ○ 05 $a=2$
 06 $a=-6$ 07 $a=-\frac{5}{2}$ 08 $a=\frac{61}{9}$
 09 $a=-2, b=-1$ 10 $a=4, b=5$
 11 $a=\frac{2}{3}, b=-\frac{19}{3}$ 12 $a=\frac{4}{3}, b=-\frac{13}{3}$

13 $a = -2, b = -1$ 14 $a = -\frac{16}{3}, b = -\frac{13}{3}$
 15 $x^2 + 3x + 2$ 16 $2x^2 + 4x - 16$
 17 $-x^2 + 2x + 15$ 18 $4x^2 - 64$
 19 $-3x^3 + 3x^2 + 12x - 12$ 20 (1) $x - a$ (2) 0

22 조립제법

▶ p.53~54

01 $-3, 5, -2/3, -5, 2, 0$ / 몫 : $3x^2 - 5x + 2$, 나머지 : 0
 02 6, 31 / 몫 : $x^2 + 6x + 13$, 나머지 : 31
 03 $-3, -6, 18/1, 2, -6, 19$ / 몫 : $x^2 + 2x - 6$, 나머지 : 19
 04 10, 15, 10 / 2, 3, 2, -11 / 몫 : $2x^2 + 3x + 2$, 나머지 : -11
 05 몫 : $x^2 + 4x$, 나머지 : -2 06 몫 : x^2 , 나머지 : 4
 07 몫 : $2x^2 + 6x + 5$, 나머지 : 0
 08 몫 : $4x^2 - 3x + \frac{3}{2}$, 나머지 : $-\frac{25}{4}$
 09 몫 : $5x^2 - 12x - 8$, 나머지 : -6
 10 몫 : $6x^2 - 6x - 13$, 나머지 : $-\frac{1}{3}$
 11 몫 : $\frac{1}{2}(x^2 + 4x + 2)$ 또는 $\frac{1}{2}x^2 + 2x + 1$, 나머지 : -6
 12 몫 : $\frac{1}{3}(2x^2 + x + 7)$, 나머지 : 28
 13 몫 : $\frac{1}{4}(3x^2 - 2x + 8)$, 나머지 : -39
 14 몫 : $\frac{1}{2}(4x^2 + 8x - 1)$, 나머지 : $\frac{23}{2}$
 15 몫 : $\frac{1}{3}(5x^2 - \frac{1}{3}x - \frac{34}{9})$ 또는 $\frac{5}{3}x^2 - \frac{1}{9}x - \frac{34}{27}$,
 나머지 : $\frac{14}{27}$
 16 몫, 나머지, 조립제법

단원 마무리 평가 [16~22]

▶ 문제편 p.55~59

01 ④	02 ②	03 ④	04 ①	05 1	06 ①	07 ④
08 ⑤	09 10	10 ②	11 ⑤	12 ④	13 ⑤	14 ⑤
15 ③	16 ③	17 ⑤	18 ②	19 ②	20 ①	21 ③
22 ③	23 ②	24 ②	25 ①	26 ②	27 ①	28 ②
29 ⑤	30 ③	31 ①	32 ①	33 ②	34 ①	35 ⑤
36 ②	37 ①	38 ②				

I-3 인수분해

23 인수분해 공식(1)

▶ p.60~61

01 $x(a+b)$ 02 $x(1-y)$ 03 $a(1-bc)$
 04 $x^3(y-1)$ 05 $axy(x+y)$ 06 $y(a+b-c)$
 07 $(x-1)(a+1)$ 08 $(c-d)(a+b)$ 09 $(a+1)^2$

10 $(x-5)^2$ 11 $(x+6)^2$ 12 $(2x+1)^2$
 13 $(3x-1)^2$ 14 $(a+5b)^2$ 15 $(x+\frac{1}{2})^2$
 16 $(x-\frac{1}{x})^2$ 17 $(x+2)(x-2)$
 18 $(x+4y)(x-4y)$ 19 $(a+3b)(a-3b)$
 20 $(8x+3y)(8x-3y)$ 21 $-(5x+1)(5x-1)$
 22 $3(2x+1)$ 23 $(x+1)(x+2)$
 24 $(x-1)(x-7)$ 25 $(x-3)(x-7)$
 26 $(2x-3)(x+1)$ 27 $(x-4y)(x+2y)$
 28 $(13a+5b)(a-b)$ 29 $(x+2)(2x+3)$
 30 $(x-4)(3x+1)$ 31 $(2a+1)(3a-2)$
 32 (1) $m(a \pm b)$ (2) $m(a+b+c)$ (3) $(a+b)^2$
 (4) $(a-b)^2$ (5) $(a+b)(a-b)$ (6) $(x+a)(x+b)$
 (7) $(ax+b)(cx+d)$

24 인수분해 공식(2)

▶ p.62~63

01 $(x+3)^3$ 02 $(x+2)^3$ 03 $(a+3b)^3$
 04 $(3m+n)^3$ 05 $(x-1)^3$ 06 $(x-2)^3$
 07 $(a-3)^3$ 08 $(2k-3)^3$
 09 $(a+1)(a^2-a+1)$ 10 $(a+2)(a^2-2a+4)$
 11 $(y+3)(y^2-3y+9)$ 12 $(2x+1)(4x^2-2x+1)$
 13 $(x+3y)(x^2-3xy+9y^2)$
 14 $(3m+2n)(9m^2-6mn+4n^2)$
 15 $(x-3)(x^2+3x+9)$ 16 $(x-2)(x^2+2x+4)$
 17 $(2x-1)(4x^2+2x+1)$
 18 $(3x-y)(9x^2+3xy+y^2)$
 19 $(x-3y)(x^2+3xy+9y^2)$
 20 $8(2a-b)(4a^2+2ab+b^2)$
 21 (1) $(a+b)^3$ (2) $(a-b)^3$ (3) $(a+b)(a^2-ab+b^2)$
 (4) $(a-b)(a^2+ab+b^2)$

25 인수분해 공식(3)

▶ p.64~65

01 $(a-b+1)^2$ 02 $(a+b+2c)^2$ 03 $(-a+b+c)^2$
 04 $(a+b-c)^2$ 05 $(x+2y+z)^2$ 06 $(x+2y+3z)^2$
 07 $(-p+2q+2r)^2$ 08 $(3p+q-2r)^2$
 09 $(x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)$
 10 $(a-b+c)(a^2+b^2+c^2+ab+bc-ca)$
 11 $(x-y-z)(x^2+y^2+z^2+xy-yz+zx)$
 12 $(2a+b+c)(4a^2+b^2+c^2-2ab-bc-2ca)$
 13 $(2l-m+n)(4l^2+m^2+n^2+2lm+mn-2nl)$
 14 $(x^2+3x+9)(x^2-3x+9)$

- 15 $(a^2+2a+4)(a^2-2a+4)$
 16 $(25x^2+5x+1)(25x^2-5x+1)$
 17 $(4m^2+6m+9)(4m^2-6m+9)$
 18 $(9p^2+15pq+25q^2)(9p^2-15pq+25q^2)$
 19 (1) $(a+b+c)^2$
 (2) $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$
 (3) $(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)$

26 치환을 이용한 인수분해

▶ p.66~67

- 01 $(x+2)(x-2)(x^2+1)$ 02 $(x+1)(x-1)(x^2+2)$
 03 $(x+1)(x-1)(x^2+1)$
 04 $(x+1)(x-1)(x+2)(x-2)$
 05 $(x+3)(x+1)(x^2+4x+2)$
 06 $a(a+2)(a^2+2a-1)$
 07 $(x+y)(x-y)(x+2y)(x-2y)$
 08 $(x+2y)(x-2y)(x^2+2y^2)$
 09 $(x-1)(x-2)(x^2-3x+3)$
 10 $(x-2)(x+1)(x-3)(x+2)$
 11 $(a^2+5a-2)(a^2+5a+8)$ 12 $(a^2-2a-1)^2$
 13 $(x-1)(x-3)(x^2+2x+3)$
 14 $(x+4)(x-1)(x^2+3x+6)$
 15 $(x+3)(x-2)(x^2+x-8)$ 16 $k=\frac{9}{4}$
 17 $k=1$ 18 $k=9$ 19 공통부분, 치환

27 복이차식의 인수분해

▶ p.68

- 01 $(a^2+b^2)^2$ 02 $(a^2+1)^2$ 03 $(x^2+5)^2$
 04 $(a^2+2)^2$ 05 $(x^2+3)^2$
 06 $(x^2+x+5)(x^2-x+5)$
 07 $(a^2+3ab+5b^2)(a^2-3ab+5b^2)$
 08 $(4x^2+2xy+y^2)(4x^2-2xy+y^2)$
 09 $(a^2+a-1)(a^2-a-1)$
 10 (1) 치환 (2) $x^2=X$, 인수분해 (3) $(x^2+A)^2$

28 두 개 이상의 문자가 포함된 식의 인수분해

▶ p.69

- 01 $(x-3y+1)(x-y+2)$ 02 $(x-y-1)(x-y-2)$
 03 $(x+y-3)(x+y+1)$ 04 $-(a-b)(b-c)(c-a)$
 05 $(a-b)(b-c)(c-a)$ 06 $(a-b)(a+b)(c+a)$
 07 $(a-2)(a-b)$ 08 $(a+b)(a-b+c)$
 09 (1) 내림차순 (2) 낮은, 내림차순

29 인수정리를 이용한 고차식의 인수분해

▶ p.70~72

- 01 $P(x)=(x-1)(x-2)(x-3)$
 02 $P(x)=(x-2)(x^2+x+3)$
 03 $P(x)=(x+2)(x^2-x+1)$
 04 $P(x)=(x-1)(x^2-2x+2)$
 05 $P(x)=(x+1)(x-2)(x-3)$
 06 $P(x)=(x-2)(x+1)(x+3)$
 07 $P(x)=(x-1)(x+1)(x^2+4)$
 08 $P(x)=(x-1)(x^3+x^2+x-6)$
 09 $P(x)=(2x-1)(x^2+x+1)$
 10 $P(x)=(x-2)(2x+1)(x-3)$
 11 $P(x)=(x-1)(2x-1)(x+2)$
 12 $P(x)=(2x-1)(2x^2+x+1)$
 13 $P(x)=(x-1)^2(2x^2+4x+3)$
 14 $P(x)=(x-1)(2x^3+2x^2+2x-3)$
 15 $a=-1$ 16 $a=4$ 17 $a=1$ 18 $a=-21$
 19 $a=-6$ 20 $a=0$ 21 $a=\frac{33}{4}$
 22 1) -4 2) $f(x)=(x-2)(x+1)(x-3)$
 23 1) -8 2) $f(x)=(x-1)(x^2-7x-6)$
 24 1) 1 2) $f(x)=(x+2)(x^2-x+3)$
 25 (1) $f(a)=0$ (2) $x-a$ (3) $x-a$

30 인수분해의 활용

▶ p.73~74

- 01 800 02 3400 03 600 04 9600
 05 1000000 06 1000000 07 501 08 1019
 09 19 10 3 11 30 12 $a=b$ 인 이등변삼각형
 13 $a=b=c$ 인 정삼각형 14 빗변의 길이가 c 인 직각삼각형
 15 (1) 문자 (2) 인수분해 공식
 (3) ① $a=b, b=c$ ② $a=b=c$ ③ $a^2+b^2=c^2$

단원 마무리 평가 [23~30]

▶ 문제편 p.75~79

- 01 ⑤ 02 ① 03 ③ 04 ④ 05 ④ 06 ④ 07 ②
 08 ④ 09 ① 10 ④ 11 ⑤ 12 ⑤ 13 ② 14 ④
 15 ③ 16 ③ 17 ⑤ 18 ③ 19 ⑤ 20 ② 21 ②
 22 ① 23 ① 24 6 25 ③
 26 (1) 0 (2) $(x-3)(x+2)^2$ 27 ②, ④ 28 ⑤
 29 ③ 30 ① 31 ⑤ 32 ④ 33 288 34 ④ 35 ④
 36 ③

II-1 복소수

01 실수

▶ p.84

- 01 ○ 02 △ 03 ○ 04 ○ 05 △ 06 ○
07 △ 08 △ 09 ±2 10 ±√2
11 ±5 12 ±√5 13 ±10 14 ±√10

02 허수단위 i 와 복소수의 분류

▶ p.85~87

- 01 i 02 $\sqrt{5}i$ 03 $3i$ 04 $2\sqrt{6}i$ 05 $10i$
06 $-\sqrt{19}i$ 07 $-6i$ 08 실수부분 : 2, 허수부분 : 3
09 실수부분 : 5, 허수부분 : -3
10 실수부분 : $\sqrt{2}$, 허수부분 : -6
11 실수부분 : 9, 허수부분 : 0 12 실수부분 : 0, 허수부분 : 5
13 ○ 14 ○ 15 ○ 16 △ 17 × 18 ○
19 × 20 △ 21 △ 22 △ 23 △ 24 △
25 ○ 26 ○ 27 ○ 28 × 29 ○ 30 ×
31 ○ 32 ○ 33 ○ 34 ○ 35 × 36 ×
37 $x=1$ 38 $x=-3$ 또는 $x=3$ 39 $x=2$
40 $x=-2$ 41 $x=-5$ 42 $x=-7$
43 × 44 ○ 45 × 46 × 47 × 48 ○
49 × 50 × 51 ○ 52 × 53 × 54 ×
55 (1) -1, i (2) 실수부분, 허수부분
(3) $b=0 / a=0, b \neq 0 / a \neq 0, b \neq 0$

03 복소수가 서로 같을 조건

▶ p.88

- 01 $x=-1, y=3$ 02 $x=-4, y=3$
03 $x=2, y=-4$ 04 $x=-4, y=3$
05 $x=2, y=3$ 06 $x=-2, y=-1$
07 $x=-1, y=1$ 08 $x=2, y=5$
09 $x=5, y=5$ 10 (1) c, d (2) 0, 0

04 켈레복소수

▶ p.89~90

- 01 $3-2i$ 02 $2+3i$ 03 -7 04 $-10i$
05 $3-8i$ 06 0 07 $2-\sqrt{3}$ 08 $-(\sqrt{2}+1)i$
09 $a=1, b=-1$ 10 $a=2, b=-3$
11 $a=1, b=0$ 12 $a=-6, b=-4$
13 $a=2+\sqrt{11}, b=0$ 14 $a=-7, b=-1$
15 $a=-8, b=-\sqrt{3}$ 16 $a=-1, b=2$
17 $a=0, b=4$ 18 $a=0, b=-2$

- 19 $a=0, b=\sqrt{3}$ 20 $a=\sqrt{5}, b=-\sqrt{3}$
21 $a=-21, b=0$ 22 $a=9, b=-1$
23 $a-bi, \overline{a+bi}, a-bi$

05 복소수의 덧셈과 뺄셈

▶ p.91~92

- 01 $1+5i$ 02 $5+i$ 03 $13-2i$ 04 -8
05 $-5-3i$ 06 $2+2i$ 07 $-7-5i$ 08 $-5-8i$
09 $-2+i$ 10 $3-2i$ 11 $4+3i$ 12 -9
13 $-11-6i$ 14 $2+6i$ 15 $-1+2i$ 16 $-5+3i$
17 2 18 $13-6i$ 19 $-11-i$ 20 $-9+12i$
21 $1+3i$ 22 2 23 $-6i$ 24 $2+i$ 25 4
26 $-2i$ 27 (1) $a+c, b+d$ (2) $a-c, b-d$

06 복소수의 곱셈과 나눗셈

▶ p.93~98

- 01 $5+i$ 02 $16-2i$ 03 $1+3i$ 04 5
05 $16+7i$ 06 41 07 2 08 $-5-i$ 09 -10
10 -2 11 $-5-12i$ 12 17 13 34
14 $-13+84i$ 15 $\frac{2}{5}+\frac{1}{5}i$ 16 $-\frac{7}{25}-\frac{26}{25}i$
17 i 18 $-\frac{36}{17}+\frac{9}{17}i$ 19 $\frac{3}{5}+\frac{6}{5}i$ 20 $\frac{1}{3}-\frac{2}{3}i$
21 $5-4i$ 22 $16-13i$ 23 $-3-4i$ 24 1
25 $10+5i$ 26 2 27 $-2i$ 28 $2i$ 29 $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$
30 $-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$ 31 1 32 $-2-2i$ 33 $-2-i$
34 -4 35 $3-4i$ 36 $-\frac{2}{5}+\frac{3}{10}i$ 37 $-\frac{2}{5}+\frac{4}{5}i$
38 $-\frac{1}{2}-i$ 39 $-2+11i$ 40 $a=2$ 41 $a=-6$
42 $a=8$ 43 $a=-2$ 44 $a=-\frac{2}{3}$ 45 $a=\frac{3}{8}$
46 $1-i$ 47 $2i$ 48 $-2i$ 49 i 50 4 51 5
52 6 53 10 54 $-\frac{4}{5}+\frac{3}{5}i$ 55 $-\frac{4}{5}-\frac{3}{5}i$
56 $1-2i$ 57 2 58 $4i$ 59 5 60 $-\frac{3}{5}+\frac{4}{5}i$
61 -6 62 20 63 $-\frac{3}{5}-\frac{4}{5}i$ 64 $-\frac{3}{5}+\frac{4}{5}i$
65 10 66 25 67 34 68 $x=-7, y=2$
69 $x=2, y=1$ 70 $x=0, y=2$
71 (1) $ac-bd, ad+bc$
(2) $c-di / c-di / c^2+d^2, c^2+d^2 / c+di$

07 켈레복소수의 성질

▶ p.99

- 01 $7+7i$ 02 98 03 98 04 10
 05 $\frac{108}{533} + \frac{1242i}{533}$ 06 $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$ 07 $\frac{1}{2} + \frac{7}{2}i$
 08 $7+2i$ 09 $1+3i$
 10 (1) $\overline{z_1}, \overline{z_2}$ (2) $\overline{z_1}, \overline{z_2}$ (3) $\overline{z_1}, \overline{z_2}$ (4) $\overline{z_2} / \overline{z_1}$

08 i 의 거듭제곱

▶ p.100~101

- 01 -1 02 $-i$ 03 i 04 $-i$ 05 1 06 2
 07 $-1-i$ 08 0 09 0 10 i 11 -1 12 i
 13 -1 14 1 15 -1 16 $-i$ 17 -1
 18 i 19 -1 20 -1 21 $1, i / -1, -i$

09 음수의 제곱근

▶ p.102~103

- 01 $\sqrt{2}i$ 02 $\sqrt{3}i$ 03 $3i$ 04 $2\sqrt{3}i$ 05 $\frac{3}{2}i$
 06 $\frac{2\sqrt{3}}{3}i$ 07 $\pm i$ 08 $\pm\sqrt{3}i$ 09 $\pm 2\sqrt{2}i$
 10 $\pm 3i$ 11 $\pm\sqrt{\frac{2}{2}}i$ 12 $\pm\sqrt{\frac{6}{3}}i$ 13 $x = \pm\sqrt{2}$
 14 $x = \pm\sqrt{2}i$ 15 $x = \pm\sqrt{3}i$ 16 $x = \pm\sqrt{\frac{2}{2}}$
 17 $x = \pm\sqrt{\frac{2}{2}}i$ 18 $x = \pm 3\sqrt{3}i$ 19 $3\sqrt{2}i$
 20 $6i$ 21 $-3i$ 22 $-5\sqrt{2}i$
 23 $-2\sqrt{5}-\sqrt{3}i$ 24 (1) $\sqrt{a}$ (2) $\pm\sqrt{ai}$

10 음수의 제곱근의 성질

▶ p.104~105

- 01 $\sqrt{6}i$ 02 $4i$ 03 $9i$ 04 $-\sqrt{6}$ 05 -4
 06 $-\sqrt{2}i$ 07 $\sqrt{3}i$ 08 $\frac{\sqrt{21}}{7}i$ 09 $\frac{i}{2}$
 10 $-2i$ 11 2 12 $\frac{\sqrt{21}}{7}$ 13 $3\sqrt{2}i$ 14 $-2i$
 15 $-15-\frac{3}{5}i$ 16 $-2+2i$ 17 $-\frac{2}{3}$ 18 $-a+b$
 19 ab 20 $-a-b$ 21 $1-i$ 22 $1+2i$
 23 $-16-7i$ 24 (1) $-\sqrt{ab}$ (2) $-\sqrt{\frac{a}{b}}$

단원 마무리 평가 [01~10]

▶ 문제편 p.106~110

- 01 ③ 02 ⑤ 03 ④ 04 ② 05 ④ 06 ④ 07 ②
 08 ① 09 ② 10 ② 11 ① 12 ④ 13 ⑤ 14 ③
 15 ④ 16 ② 17 ① 18 ⑤ 19 ③ 20 ① 21 ②
 22 ① 23 ① 24 ③ 25 ① 26 ③ 27 ① 28 ③
 29 ⑤ 30 ③ 31 ⑤ 32 ② 33 ③ 34 ④ 35 ③
 36 ①

II-2 이차방정식

11 일차방정식의 풀이

▶ p.111

- 01 $x=0$ 02 $x=\frac{9}{4}$ 03 $x=-1$ 04 $x=-4$
 05 해는 무수히 많다.
 06 $a \neq 0$ 일 때, $x=0$ 이고, $a=0$ 일 때, 해는 무수히 많다.
 07 $a \neq 1$ 일 때, $x=\frac{3a+3}{a-1}$ 이고, $a=1$ 일 때, 해는 없다.
 08 $a \neq 1$ 일 때, $x=\frac{-a-6}{a-1}$ 이고, $a=1$ 일 때, 해는 없다.
 09 $a \neq -9$ 일 때, $x=\frac{6a}{a+9}$ 이고, $a=-9$ 일 때, 해는 없다.
 10 (1) 방정식 (2) ① $\frac{b}{a}$ ② $b=0$, 무수히 많다. ③ $b \neq 0$, 없다.

12 절댓값 기호를 포함한 일차방정식의 풀이

▶ p.112

- 01 $x=1$ 또는 $x=-3$ 02 $x=4$ 또는 $x=-1$
 03 $x=\frac{3}{7}$ 04 $x=8$ 또는 $x=\frac{1}{2}$ 05 $x=3$
 06 $x=-2$ 또는 $x=1$ 07 $x=-1$ 또는 $x=\frac{1}{2}$
 08 $x=2$ 09 $x=0$ 또는 $x=6$
 10 (i) 0, 범위 (ii) 방정식 (iii) 범위

13 이차방정식의 풀이

▶ p.113~114

- 01 $x=4$ 또는 $x=-5$ 02 $x=2$ 또는 $x=8$
 03 $x=2$ (중근) 04 $x=-7$ 또는 $x=6$
 05 $x=-\frac{1}{2}$ 또는 $x=1$ 06 $x=\pm 2$ 07 $x=\pm\frac{2}{3}$
 08 $x=-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 09 $x=1 \pm \frac{\sqrt{6}}{2}i$ 10 $x=\frac{1 \pm \sqrt{21}}{2}$
 11 $x=\frac{1 \pm \sqrt{11}i}{6}$ 12 $x=-1 \pm \sqrt{3}i$
 13 $x=\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}i$ 14 $x=2$ 15 $x=\frac{5}{2}$ 16 $x=1$
 17 (1) $\frac{b}{a}, \frac{d}{c}$ (2) $p \pm \sqrt{q}$ (3) $\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

14 절댓값 기호를 포함한 이차방정식의 풀이

▶ p.115

- 01 $x=-1$ 또는 $x=1$ 02 $x=0$ 또는 $x=\pm 4$
 03 $x=\pm 5$ 04 $x=0$ 또는 $x=\pm 3$
 05 $x=\pm 1$ 또는 $x=\pm 3$ 06 $x=\pm\frac{1}{2}$ 또는 $x=\pm 3$
 07 (1) $|x|^2$ (2) $|x|, -x$

15 이차방정식의 근의 판별

▶ p.116~118

- 01 서로 다른 두 실근 02 서로 다른 두 실근
03 서로 다른 두 실근 04 서로 다른 두 실근
05 서로 다른 두 실근 06 서로 다른 두 실근
07 서로 다른 두 실근 08 서로 다른 두 실근
09 서로 다른 두 실근 10 서로 다른 두 실근
11 중근 12 중근 13 중근 14 중근
15 서로 다른 두 허근 16 서로 다른 두 허근
17 서로 다른 두 허근 18 서로 다른 두 허근

- 19 $k > -\frac{9}{4}$ 20 $k < 4$ 21 $k < 63$ 22 $k \leq \frac{13}{4}$
23 $k < 0$ 또는 $0 < k \leq 2$ 24 $k \leq \frac{1}{2}$ 25 $k < -\frac{9}{4}$
26 $k > \frac{25}{8}$ 27 $k > \frac{1}{4}$ 28 $k > \frac{1}{12}$ 29 $k > 3$
30 $k < 0$ 31 $k < 8$ 32 $k = -\frac{9}{4}$ 33 $k = \frac{1}{4}$
34 $k = 6$ 35 $k = \frac{1}{4}$ 36 $k = 2$
37 $b^2 - 4ac$ (1) 실근 (2) 중근 (3) 허근

16 이차식이 완전제곱식이 되는 조건

▶ p.119

- 01 2 02 -2 03 $-\frac{9}{4}$ 04 4 05 $-\frac{25}{16}$
06 ± 4 07 4 08 $b^2 - 4ac$

17 이차방정식의 활용

▶ p.120~121

- 01 $x+4$, $x+6$ 02 $(x+4)(x+6)$ cm²
03 $2x^2$ cm² 04 $x^2 - 10x - 24 = 0$ 05 12 cm
06 가로 길이 : $(x+5)$ cm, 세로 길이 : $(x-5)$ cm
07 $(x+5)(x-5)$ cm² 08 $\frac{4}{5}x^2$ cm²
09 $x^2 - 125 = 0$ 10 $5\sqrt{5}$ cm 11 x , $x+4$
12 $\frac{1}{2} \times (x+x+4) \times x$ cm² 13 $x^2 + 2x - 80 = 0$
14 8 cm 15 $2t$, $10-t$ 16 $(10+2t)(10-t)$ cm²
17 $t^2 - 5t = 0$ 18 5초 후
19 (i) 구하는 값 (ii) 방정식 (iii) 방정식

18 이차방정식의 근과 계수의 관계

▶ p.122~123

- 01 $x = -1$ 또는 $x = 4$ 02 3 03 -4
04 $x = 3$ 또는 $x = -\frac{1}{2}$ 05 $\frac{5}{2}$ 06 $-\frac{3}{2}$

- 07 -4, 2 08 $3, \frac{5}{2}$ 09 0, 9 10 $\frac{1}{5}, 0$

- 11 2 12 -3 13 10 14 $-\frac{2}{3}$ 15 0

- 16 16 17 $-\frac{10}{3}$ 18 26 19 4 20 5

- 21 6 22 $\frac{4}{5}$ 23 10 24 -4 25 $\frac{6}{5}$

- 26 4 27 (1) $-\frac{b}{a}$ (2) $\frac{c}{a}$ (3) $\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{|a|}$

19 두 근이 특수하게 주어진 이차방정식

▶ p.124~125

- 01 -16 02 18 03 8 04 $\frac{8}{9}$ 05 -1
06 27 07 $m=1$ 또는 $m=4$ 08 $m=-5$ 또는 $m=7$
09 $m=-3$ 또는 $m=7$ 10 $m=0$ 또는 $m=2$
11 $m=4\sqrt{5}$ 또는 $m=-4\sqrt{5}$ 12 $m=-\frac{1}{3}$ 또는 $m=\frac{1}{3}$
13 $m=\frac{5}{4}$ 또는 $m=4$
14 (1) mk, nk (2) $\alpha + p, \alpha$ (3) $\alpha, p\alpha$

20 두 수를 근으로 하는 이차방정식의 작성

▶ p.126~127

- 01 $x^2 - x - 2 = 0$ 02 $x^2 - 5x + 6 = 0$
03 $x^2 - 2x + \frac{3}{4} = 0$ 04 $x^2 - 3 = 0$
05 $x^2 - 2x - 1 = 0$ 06 $x^2 - 4x + 1 = 0$
07 $x^2 - 2\sqrt{3}x + 1 = 0$ 08 $x^2 + 4 = 0$
09 $x^2 + 49 = 0$ 10 $x^2 - 2x + 2 = 0$
11 $x^2 - 6x + 10 = 0$ 12 $x^2 - 2x + 10 = 0$
13 $x^2 - 6x + 20 = 0$ 14 $x^2 - 5x + 9 = 0$
15 $x^2 - 4x + 15 = 0$ 16 $x^2 - 8x + 15 = 0$
17 $x^2 - \frac{3}{5}x + \frac{1}{5} = 0$ 18 $x^2 + x + 25 = 0$
19 $x^2 + \frac{1}{5}x + 1 = 0$ 20 $x^2 + 4x - 12 = 0$
21 $x^2 + 2x - 24 = 0$ 22 (1) $\alpha + \beta, \alpha\beta$ (2) $\alpha + \beta, \alpha\beta$

21 이차식의 인수분해

▶ p.128

- 01 $(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})$ 02 $(x+\sqrt{5})(x-\sqrt{5})$
03 $(x+3i)(x-3i)$ 04 $(x-\frac{1+\sqrt{5}}{2})(x-\frac{1-\sqrt{5}}{2})$
05 $(x-\frac{1+\sqrt{11}i}{2})(x-\frac{1-\sqrt{11}i}{2})$
06 $(x-1-\sqrt{3}i)(x-1+\sqrt{3}i)$
07 $(x+1-\sqrt{2})(x+1+\sqrt{2})$

08 $(x+3-\sqrt{6})(x+3+\sqrt{6})$

09 $(x-2-\sqrt{2}i)(x-2+\sqrt{2}i)$

10 $2\left(x-\frac{1+\sqrt{5}i}{2}\right)\left(x-\frac{1-\sqrt{5}i}{2}\right)$

11 $x-\alpha, x-\beta$

22 이차방정식의 켈레근

▶ p.129~130

01 $2-\sqrt{3}$ 02 -4 03 1 04 $x^2-4x+1=0$

05 $1-\sqrt{2}$ 06 2 07 -1 08 $x^2-2x-1=0$

09 $3+\sqrt{3}$ 10 -6 11 -6 12 $1-2i$

13 -2 14 5 15 $2-\sqrt{3}i$ 16 4 17 7

18 $4-\sqrt{2}i$ 19 8 20 -18

21 (1) $p-q\sqrt{m}$ (2) $p-qi$

단원 마무리 평가 [11~22]

▶ 문제편 p.131~133

- 01 ③ 02 ④ 03 ① 04 ④ 05 ⑤ 06 ④ 07 ②
08 ① 09 ② 10 ⑤ 11 ④ 12 ③ 13 ③ 14 ③
15 ⑤ 16 ① 17 ① 18 ③ 19 ④ 20 ② 21 ④
22 ② 23 ④

II-3 이차방정식과 이차함수

23 일차함수의 그래프

▶ p.134~137

01 ○ 02 ○ 03 ○ 04 × 05 ○ 06 ×

07 × 08 ○ 09 ○ 10 >, > 11 <, <

12 >, < 13 <, > 14 <, > 15 >, <

16 <, < 17 >, > 18 >, < 19 <, >

20 >, > 21 <, < 22 <, < 23 >, >

24 <, > 25 >, < 26 제 1, 2, 3 사분면

27 제 1, 2, 4 사분면 28 제 1, 3, 4 사분면

29 제 2, 3, 4 사분면 30 제 1, 2, 4 사분면

31 제 1, 2, 3 사분면 32 제 2, 3, 4 사분면

33 제 1, 3, 4 사분면 34 제 1, 3, 4 사분면

35 제 2, 3, 4 사분면 36 제 1, 2, 3 사분면

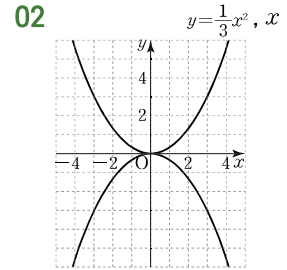
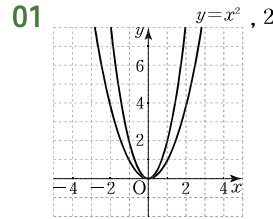
37 제 1, 2, 4 사분면 38 제 2, 3, 4 사분면

39 제 1, 3, 4 사분면 40 제 1, 2, 4 사분면

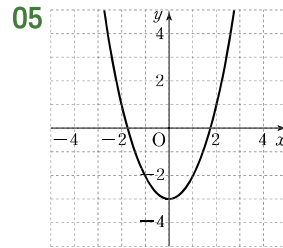
41 제 1, 2, 3 사분면 42 (1) a, b (2) >, <, =

24 이차함수의 그래프

▶ p.138~140

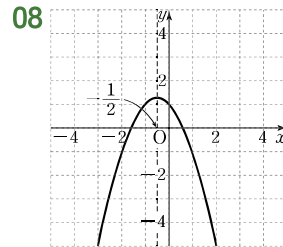


03 $x=0$ 04 $(0, -3)$



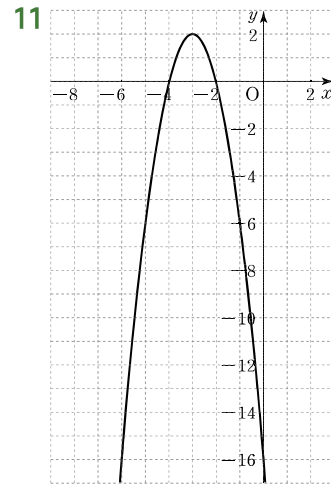
06 $x=-\frac{1}{2}$

07 $(0, 1)$



09 $(-3, 2)$

10 $(0, -16)$



12 $a > \frac{3}{2}$

13 $a > -\frac{4}{3}$

14 $y=2(x+1)^2-1$

15 $(-1, -1)$

16 $x=-1$

17 $y=3(x-1)^2-3$

18 $(1, -3)$

19 $x=1$

20 -4

21 2

22 $-\frac{4}{3}$

23 (1) m, n, m, n, m (2) $\frac{b}{2a}, -\frac{b}{2a}, -\frac{b}{2a}, -\frac{b}{2a}$

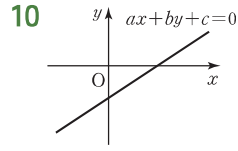
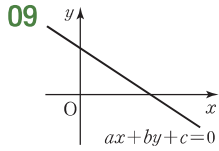
25 이차함수의 그래프와 a, b, c 의 부호 ▶ p.141~142

01 $a > 0, b > 0, c > 0$ 02 $a > 0, b < 0, c < 0$

03 $a < 0, b > 0, c < 0$ 04 $a < 0, b < 0, c > 0$

05 $a > 0, b > 0, c > 0$ 06 $a < 0, b < 0, c = 0$

07 $a < 0, b < 0, c < 0$ 08 $a > 0, b < 0, c = 0$



11 (1) $a > 0, a < 0$ (2) 같은, $>$, 다른, $<$ (3) $c > 0, c < 0$

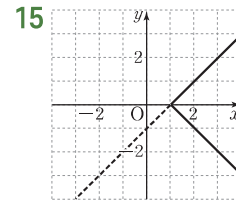
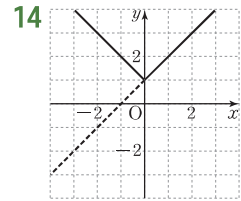
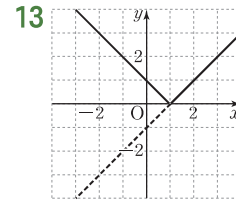
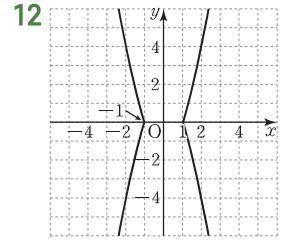
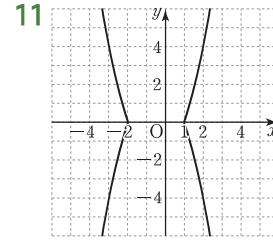
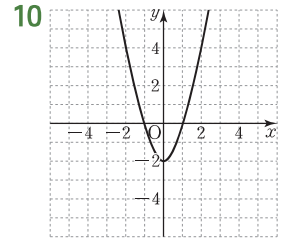
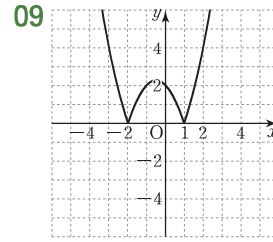
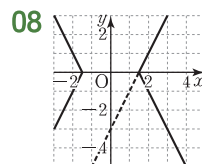
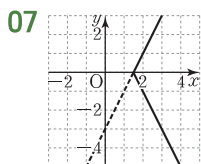
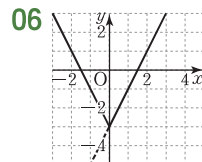
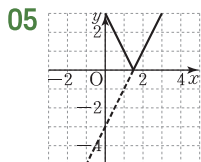
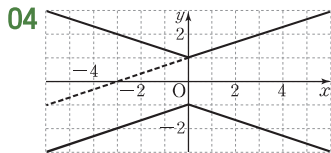
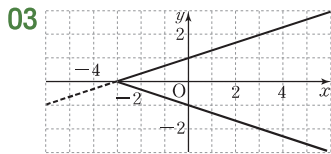
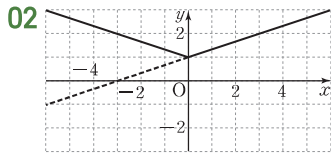
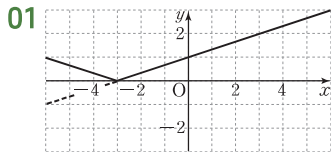
26 이차함수의 식 구하기

▶ p.143~144

- 01 $y = 3(x-3)^2 - 1$ 02 $y = -x^2 + 2$
 03 $y = 2(x-4)^2 + 3$ 04 $y = 2x^2 - 4x - 6$
 05 $y = -2x^2 - 18x - 40$ 06 $y = 2x^2 + 2x - 112$
 07 $y = 3x^2 - 2x$ 08 $y = x^2 - x + 4$
 09 $y = -2x^2 + 6x - 3$ 10 $y = (x+3)^2 - 2$
 11 $y = -(x+1)^2 + 1$ 12 $y = (x-5)^2 - 23$
 13 (1) p, q (2) α, β (3) $ax^2 + bx + c$ (4) p, q

27 절댓값 기호를 포함한 식의 그래프

▶ p.145~147



- 16 (1) $y \geq 0, y < 0$
 (2) $x < 0$
 (3) $y < 0$
 (4) 원점

28 이차함수의 그래프와 이차방정식의 해

▶ p.148

- 01 $x=0$ 또는 $x=3$ 02 $x=-2$ 또는 $x=5$
 03 $x=2 \pm \sqrt{6}$ 04 $x = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{2}$ 05 $x = \frac{1}{2}$
 06 $x = \frac{2 \pm \sqrt{7}}{3}$ 07 10 08 $\frac{11}{2}$ 09 $\frac{\sqrt{21}}{5}$
 10 $\frac{1}{4}$ 11 x , 실근

29 이차함수의 그래프와 x 축의 위치 관계

▶ p.149~150

- 01 $k < 1$ 02 $k = 1$ 03 $k > 1$ 04 $k > -4$
 05 $k = -4$ 06 $k < -4$ 07 $k < -3$ 08 $k = -3$
 09 $k > -3$ 10 0개 11 1개 12 2개 13 1개
 14 0개 15 2개 16 2 17 5
 18 $D=0, D < 0$ / 한 점, 없다. / 2, 1, 0

30 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

▶ p.151~154

- 01 $x=1$ 또는 $x=4$ 02 $x=2$
 03 $x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$ 04 $x = \frac{1}{2}$ 또는 $x = -1$

- 05 서로 다른 두 점에서 만난다. 06 한 점에서 만난다.
 07 만나지 않는다. 08 만나지 않는다.
 09 서로 다른 두 점에서 만난다.
 10 $k < 2$ 11 $k = 2$ 12 $k > 2$ 13 $k > -1$
 14 $k = -1$ 15 $k < -1$ 16 $k < 1$ 17 $k = 1$
 18 $k > 1$ 19 $k < -1$ 20 $k = -1$ 21 $k > -1$
 22 $m \geq \frac{3}{4}$ 23 $m \leq 3$ 24 $m \geq \frac{1}{2}$
 25 $y = x + 1$ 26 $y = x$ 27 $y = -5x - 1$
 28 $y = 2x + 3$ 29 $y = -2x - 7$
 30 $D = 0, D < 0$ / 한 점, 없다. / 2, 1, 0

31 이차함수의 그래프와 직선의 교점 ▶ p.155~156

- 01 $m = 1, n = -17$ 02 $m = -1, n = 13$
 03 $m = -6, n = 12$ 04 $m = 1, n = -3$
 05 $m = 4, n = 0$ 06 $m = -7, n = -1$
 07 1 08 1 09 -2 10 -2
 11 $\sqrt{58}$ 12 $5\sqrt{2}$ 13 (1) ① p, q ② 근과 계수
 (2) $\sqrt{(p-q)^2 + (mp-mq)^2} = |p-q|\sqrt{1+m^2}$

32 이차함수의 최대·최소 ▶ p.157

- 01 $x = 3$ 일 때 최솟값 2 02 $x = -3$ 일 때 최댓값 0
 03 $x = 0$ 일 때 최댓값 1 04 $x = 2$ 일 때 최솟값 -4
 05 $x = 1$ 일 때 최댓값 2 06 $a = 1, b = 6$
 07 $a = -1, b = -2, c = 3$ 08 $a = -2, b = 0$
 09 (i) q (ii) q

33 제한된 범위에서 이차함수의 최대·최소 ▶ p.158~159

- 01 최댓값 : 200, 최솟값 : 0 02 최댓값 : 2, 최솟값 : -2
 03 최댓값 : 6, 최솟값 : $-\frac{1}{4}$ 04 최댓값 : 8, 최솟값 : 1
 05 최댓값 : 0, 최솟값 : -8 06 최댓값 : 23, 최솟값 : -7
 07 11 08 -6 09 -4 10 $k = 3$ 11 $k = 4$
 12 $f(\alpha), f(p) / f(p), f(\alpha)$

34 여러 가지 이차식의 최대·최소 ▶ p.160~161

- 01 3 02 -5 03 -6 04 -15 05 -6
 06 9 07 $-\frac{33}{4}$ 08 -15 09 4 10 2
 11 $\frac{1}{5}$ 12 5 13 (1) 범위, 표준형 (2) m, n, k

35 이차함수의 최대·최소의 활용 ▶ p.162~163

- 01 가로 길이 : 4 cm, 세로 길이 : 4 cm
 02 9 m^2 03 54 m^2 04 20 m
 05 걸리는 시간 : 1초, 이때의 높이 : 5 m 06 $a = 4, b = 9$
 07 (i) 미지수 (ii) 미지수 (iii) 최댓값, 최솟값

단원 마무리 평가 [23~35]

▶ 문제편 p.164~168

- 01 ① 02 ⑤ 03 ② 04 ① 05 ③ 06 ④ 07 ①
 08 ④ 09 ① 10 ⑤ 11 ⑤ 12 ③ 13 ③ 14 ②
 15 ② 16 ① 17 ① 18 ② 19 ④ 20 ④ 21 ③
 22 ② 23 ① 24 ③ 25 ④ 26 ③ 27 ① 28 ①
 29 ③ 30 ② 31 ② 32 ③ 33 ② 34 ③ 35 ②

II-4 여러 가지 방정식

36 인수분해를 이용한 삼·사차방정식의 풀이 ▶ p.169

- 01 $x = -1$ 또는 $x = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$
 02 $x = -3$ 또는 $x = \frac{3 \pm 3\sqrt{3}i}{2}$
 03 $x = 2$ 또는 $x = -1 \pm \sqrt{3}i$
 04 $x = \frac{3}{2}$ 또는 $x = \frac{-3 \pm 3\sqrt{3}i}{4}$
 05 $x = 0$ (중근) 또는 $x = 1$ 06 $x = \pm 2i$ 또는 $x = \pm 2$
 07 $x = \pm \frac{1}{2}i$ 또는 $x = \pm \frac{1}{2}$ 08 $x = 0$ (중근) 또는 $x = \pm 1$
 09 $x = 0$ (중근) 또는 $x = -2$ 또는 $x = 1$
 10 $A = 0, B = 0 / C = 0 / A = 0, B = 0 / C = 0, D = 0$

37 인수정리와 조립제법을 이용한 삼·사차방정식의 풀이 ▶ p.170~171

- 01 $x = -1$ 또는 $x = 2 \pm i$ 02 $x = 1$ 또는 $x = \pm i$
 03 $x = 1$ 또는 $x = \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{2}$
 04 $x = \pm 1$ 또는 $x = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$
 05 $x = -1$ 또는 $x = 2$ 또는 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{11}i}{2}$

- 06 $x=1$ 또는 $x=-2\pm\sqrt{3}i$ 07 $x=3$ 또는 $x=\frac{9\pm\sqrt{3}i}{2}$
 08 $x=1$ 또는 $x=2$ 또는 $x=4$
 09 $x=-2$ (중근) 또는 $x=-2\pm\sqrt{6}$
 10 $x=\frac{-5\pm\sqrt{3}i}{2}$ 또는 $x=\frac{-5\pm\sqrt{13}}{2}$ 11 $x=-1\pm\sqrt{2}i$
 12 $x=1\pm\sqrt{2}$ 13 인수정리, 조립제법, $x-\alpha$

38 여러 가지 사차방정식

▶ p.172~173

- 01 $x=\pm 1$ 또는 $x=\pm\sqrt{2}$ 02 $x=\pm\sqrt{2}$ 또는 $x=\pm\sqrt{10}$
 03 $x=\pm 2i$ 또는 $x=\pm\sqrt{3}$ 04 $x=\pm\sqrt{5}$ 또는 $x=\pm\sqrt{2}i$
 05 $x=\pm 2$ 또는 $x=\pm 3$ 06 $x=\pm\sqrt{2}$ 또는 $x=\pm\sqrt{3}$
 07 $x=\frac{-3\pm\sqrt{7}i}{2}$ 또는 $x=\frac{3\pm\sqrt{7}i}{2}$
 08 $x=1\pm 2i$ 또는 $x=-1\pm 2i$
 09 $x=\frac{1\pm\sqrt{3}i}{2}$ 또는 $x=-3\pm 2\sqrt{2}$
 10 $x=\frac{1\pm\sqrt{3}i}{2}$ 또는 $x=1$ (중근)
 11 $x=\frac{-3\pm\sqrt{5}}{2}$ 또는 $x=-4\pm\sqrt{15}$
 12 $x=2\pm\sqrt{3}$ 또는 $x=\frac{-1\pm\sqrt{3}i}{2}$
 13 (i) x^2 (ii) $x+\frac{1}{x}$ (iii) $x+\frac{1}{x}$

39 삼차방정식의 근과 계수의 관계

▶ p.174~175

- 01 3 02 2 03 -1 04 -3 05 $\frac{3}{5}$ 06 10
 07 2 08 4 09 8 10 $\frac{1}{2}$ 11 -4 12 0
 13 -2 14 $-\frac{1}{2}$ 15 1 16 $-\frac{1}{2}$ 17 5
 18 0 19 (1) $-\frac{b}{a}$ (2) $\frac{c}{a}$ (3) $-\frac{d}{a}$

40 세 수를 근으로 하는 삼차방정식

▶ p.176

- 01 $x^3-5x^2+2x+8=0$ 02 $x^3+x^2-2x=0$
 03 $x^3-11x^2+38x-40=0$ 04 $x^3+9x^2+23x+15=0$
 05 $x^3+\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{4}x-\frac{1}{16}=0$ 06 $x^3-3x^2-2x+1=0$
 07 $x^3+2x^2-3x-1=0$ 08 $x^3+4x^2+x-6=0$
 09 $\alpha+\beta+\gamma, \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha, \alpha\beta\gamma$

41 삼차방정식의 켈레근

▶ p.177~178

- 01 $a=-3, b=1$ 02 $a=-13, b=3$

- 03 $a=-24, b=-30$ 04 $a=-2, b=-2$
 05 $a=-2, b=0$ 06 $a=-5, b=10$
 07 $a=-1, b=-10$ 08 $a=-7, b=13$
 09 $a=12, b=24$ 10 $a=6, b=0$
 11 $a=3-4\sqrt{2}, b=22+22\sqrt{2}$
 12 $a=-9, b=-60$ 13 $a=9, b=-5$
 14 $a=10, b=-8$ 15 $a=1, b=-1$
 16 $a=-4, b=9$ 17 $a-bi$

42 방정식 $x^3=1$ 의 허근의 성질

▶ p.179

- 01 1 02 $x^2+x+1, x^2+x+1, 0$ 03 0, -1, 1
 04 0, $-\omega-1, -1, -\omega-1, 1, 1, \frac{1}{\omega}$ 05 1
 06 0 07 -1 08 1 09 -1 10 0
 11 ① $1, \omega^2+\omega+1$ ② $-1, 1, \bar{\omega}, \frac{1}{\omega}$

43 방정식 $x^3=-1$ 의 허근의 성질

▶ p.180

- 01 -1 02 $x^2-x+1, x^2-x+1, 0$ 03 0, 1, 1
 04 0, $\omega-1, 1, 1-\omega, 1, 1, -\frac{1}{\omega}$ 05 -1
 06 0 07 1 08 1 09 1 10 0
 11 ① $-1, \omega^2-\omega+1$ ② $1, 1, -\bar{\omega}, -\frac{1}{\omega}$

44 연립일차방정식

▶ p.181

- 01 $x=1, y=-1$ 02 $x=1, y=0$
 03 $x=-\frac{1}{2}, y=-\frac{3}{2}$ 04 $x=2, y=1$
 05 $x=1, y=2$ 06 $x=3, y=4$
 07 $x=-2, y=-1$ 08 ① 가감법 ② 대입법

45 연립일차방정식

▶ p.182~184

- 01 $\begin{cases} x=0 \\ y=5 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=4 \\ y=-3 \end{cases}$ 02 $\begin{cases} x=-1 \\ y=-3 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=3 \\ y=1 \end{cases}$
 03 $\begin{cases} x=3 \\ y=1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=1 \\ y=3 \end{cases}$ 04 $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=2 \\ y=-1 \end{cases}$
 05 $\begin{cases} x=\sqrt{5} \\ y=-\sqrt{5} \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-\sqrt{5} \\ y=\sqrt{5} \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=3 \\ y=1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-3 \\ y=-1 \end{cases}$
 06 $\begin{cases} x=0 \\ y=\sqrt{3}i \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=0 \\ y=-\sqrt{3}i \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=\sqrt{3} \\ y=\sqrt{3} \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-\sqrt{3} \\ y=-\sqrt{3} \end{cases}$
 07 $\begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-2 \\ y=-1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=\sqrt{3} \\ y=-\sqrt{3} \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-\sqrt{3} \\ y=\sqrt{3} \end{cases}$

08 $\begin{cases} x=5 \\ y=1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-5 \\ y=-1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=\sqrt{13} \\ y=\sqrt{13} \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-\sqrt{13} \\ y=-\sqrt{13} \end{cases}$

09 $\begin{cases} x=3 \\ y=5 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=5 \\ y=3 \end{cases}$ 10 $\begin{cases} x=4 \\ y=-2 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-2 \\ y=4 \end{cases}$

11 $\begin{cases} x=4 \\ y=5 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=5 \\ y=4 \end{cases}$

12 $\begin{cases} x=2 \\ y=4 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=4 \\ y=2 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-2 \\ y=-4 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-4 \\ y=-2 \end{cases}$

13 $\begin{cases} x=1 \\ y=3 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=3 \\ y=1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-1 \\ y=-3 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-3 \\ y=-1 \end{cases}$

14 $\begin{cases} x=4 \\ y=8 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=8 \\ y=4 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-4 \\ y=-8 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-8 \\ y=-4 \end{cases}$

15 $\begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=3 \\ y=2 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=0 \\ y=-1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-1 \\ y=0 \end{cases}$

16 $\begin{cases} x=-1 \\ y=1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-2 \\ y=0 \end{cases}$

17 $\begin{cases} x=-1 \\ y=-1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-\frac{1}{2} \\ y=-\frac{3}{2} \end{cases}$ 18 $\begin{cases} x=\frac{4}{3} \\ y=-\frac{5}{3} \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-\frac{4}{3} \\ y=\frac{5}{3} \end{cases}$

19 (1) 미지수, 대입 (2) 인수분해, 대입

(3) 대칭식, $t^2 - ut + v = 0$

46 공통근

▶ p.185

01 $a=-1, b=-3$ 02 $a=-5, b=0$

03 $a=-\frac{2}{3}, b=-7$ 04 $a=-6, b=-3$

05 -8 06 -11 07 -4

08 (1) 공통근 (2) 인수분해, 인수분해, 공통근

47 부정방정식

▶ p.186

01 $(-8, 4), (-5, 5), (-4, 6), (-3, 9), (-1, -3), (0, 0), (1, 1), (4, 2)$

02 $(1, 2), (2, 1), (4, 5), (5, 4)$

03 $(1, 3), (2, 2), (4, 6), (5, 5)$

04 $x=-1, y=2$ 05 $x=2, y=4$

06 $x=10, y=-5$

07 (1) (일차식) $\times$ (일차식) (2) $A=B=0$

48 연립방정식의 활용

▶ p.187

01 $a=25, b=15$ 02 $a=7, b=5$ 03 83

04 84 05 (i) 미지수 (ii) 연립방정식 (iii) 해

단원 마무리 평가 [36~48]

▶ 문제편 p.188~192

01 ⑤ 02 ① 03 ① 04 ② 05 ④ 06 ③ 07 ②

08 ⑤ 09 ② 10 ③ 11 ② 12 ② 13 ② 14 ①

15 ⑤ 16 ③ 17 ④ 18 ③ 19 ① 20 ② 21 ②

22 ⑤ 23 ④ 24 ② 25 ④ 26 ① 27 ④ 28 ④

29 ② 30 ⑤ 31 ② 32 ② 33 ③ 34 ③

35 $(4, -1), (2, -3)$ 36 ④ 37 ② 38 ①

III-1 연립일차부등식

01 부등식 $ax > b$ 의 풀이

▶ p.196~197

01 $\times$ 02 $\circ$ 03 $\circ$ 04 $\times$ 05 $\times$ 06 $\circ$

07 $-9 \leq 3x \leq 3$ 08 $2 \leq x+5 \leq 6$

09 $1 \leq -x+2 \leq 5$ 10 $1 < x+2 \leq 4$

11 $-2 \leq -2x+2 < 4$ 12 $\frac{1}{3} < \frac{x+2}{3} \leq \frac{4}{3}$

13 $x < \frac{8}{3}$ 14 $x \leq \frac{3}{2}$ 15 $x \geq -3$ 16 $x < -1$

17 $x > \frac{1}{a}$ 18 $x < \frac{1}{a}$ 19 해는 없다.

20 $x > -1$ 21 $x < -1$ 22 해는 없다.

23 (i) $x > \frac{b}{a}$ (ii) $x < \frac{b}{a}$ (iii) 없다, 모든 실수이다

02 부등식의 사칙 연산

▶ p.198~199

01 $8 < x+y < 12$ 02 $-6 < x-y < -2$

03 $12 < xy < 32$ 04 $\frac{1}{4} < \frac{x}{y} < \frac{2}{3}$ 05 $4 \leq x+y \leq 12$

06 $-4 \leq x-y \leq 4$ 07 $3 \leq xy \leq 35$ 08 $\frac{3}{7} \leq \frac{x}{y} \leq 5$

09 $7 \leq x+y \leq 26$ 10 $-7 \leq x-y \leq 12$

11 $12 \leq xy \leq 165$ 12 $\frac{4}{11} \leq \frac{x}{y} \leq 5$

13 $5 < x+y < 11$ 14 $-5 \leq x-y < 1$

15 $4 < xy < 30$ 16 $\frac{1}{6} \leq \frac{x}{y} < \frac{5}{4}$ 17 양 끝 값

03 연립일차부등식

▶ p.200

01 $-2 < x \leq 3$ 02 $x > 3$ 03 $-3 \leq x < 2$

04 $x \leq 3$ 05 $x \geq 12$ 06

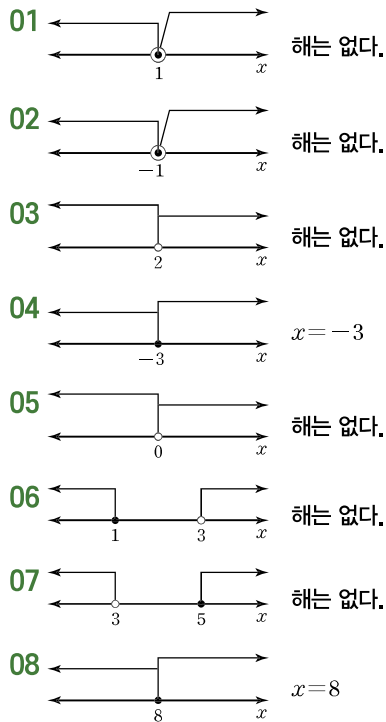
04 $A < B < C$ 꼴의 부등식

▶ p.201

01 $-2 \leq x < 1$ 02 $x \leq 1$ 03 $8 \leq x \leq 20$
 04 $6 \leq x < 11$ 05 $x < 12$ 06 $-3 < x < -1$
 07 $3 \leq x < 5$ 08 $-8 \leq x \leq -4$ 09 $1 \leq x \leq 7$
 10 $x \leq \frac{1}{2}$ 11 $-\frac{2}{5} \leq x \leq 3$ 12 $-6 \leq x \leq -\frac{2}{3}$
 13 $A < B, B < C$

05 특수한 해를 갖는 연립일차부등식

▶ p.202



09

06 절댓값 기호를 포함한 일차부등식

▶ p.203~204

01 $-2 \leq x \leq 6$ 02 $1 < x < 2$ 03 $-\frac{1}{4} \leq x \leq \frac{3}{4}$
 04 $-3 \leq x \leq 2$ 05 $x < -\frac{2}{3}$ 또는 $x > \frac{4}{3}$
 06 $x \leq -1$ 또는 $x \geq 5$ 07 $x < 3$ 또는 $x > 9$
 08 $x < \frac{2}{5}$ 또는 $x > \frac{6}{5}$ 09 $x > 3$ 10 $x \leq 4$

11 $x \geq \frac{7}{2}$ 12 $x < -3$ 13 $x \leq -4$ 14 $x \geq 3$

15 $-2 \leq x \leq 2$ 16 $-\frac{17}{3} < x < -3$

17 $x \leq -7$ 또는 $x \geq 5$ 18 $x < 0$ 또는 $x > 6$

19 ① $-a < x < a$ ② $x > a$ ③ $-b < x < -a$

단원 마무리 평가 [01~06]

▶ 문제편 p.205~207

01 ⑤ 02 ④ 03 ① 04 ③ 05 ③ 06 ① 07 ⑤
 08 ② 09 ③ 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13 ① 14 ⑤
 15 $a \leq -\frac{1}{3}$ 16 ⑤ 17 ② 18 ② 19 ② 20 ③
 21 ① 22 ② 23 ① 24 ②

III-2 이차부등식

07 이차부등식과 이차함수의 그래프

▶ p.208~209

01 ○ 02 ○ 03 × 04 ○ 05 × 06 ○
 07 $-2 < x < 5$ 08 $x \leq -2$ 또는 $x \geq 5$
 09 $x < -2$ 또는 $x > 5$ 10 $-2 \leq x \leq 5$
 11 $x < 1$ 또는 $x > 3$ 12 $1 \leq x \leq 3$ 13 $1 < x < 3$
 14 $x \leq 1$ 또는 $x \geq 3$ 15 $-1 < x < 0$
 16 $x \leq -1$ 또는 $x \geq 0$ 17 $x < -1$ 또는 $x > 0$
 18 $-1 \leq x \leq 0$ 19 $-6 < x < 7$
 20 $x \leq -6$ 또는 $x \geq 7$ 21 $x < -6$ 또는 $x > 7$
 22 $-6 \leq x \leq 7$ 23 (1) x , 위쪽 (2) x , 아래쪽

08 이차식 $(x-a)(x-b)$ 의 부호 조사

▶ p.210

01 $x = 4$

02 x 의 값의 범위	$x-1$	$x-3$	$(x-1)(x-3)$
$x < 1$	-	-	+
$x = 1$	0	-	0
$1 < x < 3$	+	-	-
$x = 3$	+	0	0
$x > 3$	+	+	+

03 ① $x = 1$ 또는 $x = 3$ ② $1 < x < 3$ ③ $x < 1$ 또는 $x > 3$
 ④ $1 \leq x \leq 3$ ⑤ $x \leq 1$ 또는 $x \geq 3$

04 $-2 < x < 1$

x 의 값의 범위	$x+2$	$x-1$	$(x+2)(x-1)$
$x < -2$	-	-	+
$x = -2$	0	-	0
$-2 < x < 1$	+	-	-
$x = 1$	+	0	0
$x > 1$	+	+	+

05 $x < -4$ 또는 $x > 2$

x 의 값의 범위	$x+4$	$x-2$	$(x+4)(x-2)$
$x < -4$	-	-	+
$x = -4$	0	-	0
$-4 < x < 2$	+	-	-
$x = 2$	+	0	0
$x > 2$	+	+	+

06 (위에서 아래로) -, -, -, + / +, 0, -, 0, +

09 이차부등식의 해-판별식 $D > 0$

▶ p.211

01 $-7 \leq x \leq 2$ 02 $x \leq 0$ 또는 $x \geq 4$

03 $5 < x < 6$ 04 $\frac{1}{2} < x < 3$ 05 $-3 \leq x \leq 2$

06 $-\frac{1}{2} < x < 4$ 07 $x \leq -7$ 또는 $x \geq 1$

08 (1) $x < p$ 또는 $x > q$ (2) $x \leq p$ 또는 $x \geq q$

(3) $p < x < q$ (4) $p \leq x \leq q$

10 이차부등식의 해-판별식 $D = 0$

▶ p.212

01 모든 실수 02 해는 없다. 03 $x \neq -1$ 인 모든 실수

04 모든 실수 05 $x \neq 5$ 인 모든 실수 06 해는 없다.

07 $x = \frac{3}{2}$

08 (1) $x \neq p$ 인 모든 실수 (2) 모든 실수 (3) 없다. (4) $x = p$

11 이차부등식의 해-판별식 $D < 0$

▶ p.213

01 모든 실수 02 해는 없다. 03 해는 없다.

04 모든 실수 05 해는 없다. 06 해는 없다.

07 모든 실수

08 (1) 모든 실수 (2) 모든 실수 (3) 없다. (4) 없다.

12 해가 주어진 이차부등식의 작성

▶ p.214

01 $x^2 - 6x + 8 < 0$ 02 $x^2 - 2x - 3 > 0$

03 $x^2 - x - 12 \leq 0$ 04 $-x^2 + 4x + 5 > 0$

05 $-x^2 + 12x - 32 \geq 0$ 06 $-x^2 + 7x - 12 < 0$

07 $a = -1, b = -2$ 08 $a = 4, b = 3$

09 $a = \frac{3}{4}, b = \frac{1}{8}$

10 (1) $<, <$ (2) $>, >$ (3) $>, >$ (4) $<, <$

13 이차부등식이 항상 성립할 조건

▶ p.215~216

01 양 / 아래로 / $\geq$ / 위쪽 02 $k \geq 4$

03 양 / 아래로 / $>$ / 위쪽 04 $k > \frac{1}{8}$

05 $-6 < k < 2$ 06 $-2 \leq k \leq 3$ 07 $k > \frac{1}{4}$

08 $-1 \leq k < 1$ 09 $0 \leq k \leq 3$ 10 $k < -2$

11 $1 < k < 9$ 12 $k \leq -1$ 13 $k < -1$

14 (1) $>, <$ (2) $>, \leq$ (3) $<, <$ (4) $<, \leq$

14 이차부등식의 해가 존재하지 않을 조건

▶ p.217~218

01 $4 \leq k \leq 16$ 02 $k > \frac{1}{4}$ 03 $-6 \leq k \leq -2$

04 $-7 \leq k \leq -3$ 05 $-2 < k < 2$ 06 $-1 < k < 3$

07 $-6 \leq k \leq 2$ 08 $1 < k \leq 3$ 09 $k = -2$

10 $1 \leq k \leq 4$ 11 $-5 \leq k \leq 3$ 12 $k > 4$ 13 $k = -1$

14 $k = 2$ 15 $2 < k < 8$ 16 (1) $>, >, <$

(2) $\geq, >, \leq$ (3) $<, <, <$ (4) $\leq, <, \leq$

15 이차함수의 그래프와 이차부등식의 해의 관계

▶ p.219~220

01 $x = -1$ 또는 $x = 2$ 02 $x < -1$ 또는 $x > 2$

03 $-1 < x < 2$ 04 $x < 4$ 또는 $x > 8$

05 $x < 4$ 또는 $x > 8$ 06 결과가 같다.

07 $-5 < x < -2$ 08 $-5 < x < -2$

09 결과가 같다. 10 $x = 1$ 또는 $x = 3$

11 $x < 1$ 또는 $x > 3$ 12 $1 < x < 3$

13 $x < -1$ 또는 $x > 3$ 14 $x < \frac{1}{2}$ 또는 $x > 2$

15 해는 없다. 16 $x = -4$ 17 모든 실수

18 $x < \alpha$ 또는 $x > \beta, x \neq \alpha$, 모든 실수 /

$x \leq \alpha$ 또는 $x \geq \beta$, 모든 실수, 모든 실수 /

$\alpha < x < \beta$, 해는 없다, 해는 없다 /

$\alpha \leq x \leq \beta, x = \alpha$, 해는 없다

16 두 함수의 그래프를 이용한 이차부등식의 해

▶ p.221~223

- 01 $-3 \leq x \leq 5$ 02 $-3 < x < 6$
 03 $x \leq -3$ 또는 $x \geq 5$ 04 $x \leq -3$ 또는 $x \geq 6$
 05 $x < -3$ 또는 $x > 6$ 06 $-2\sqrt{5} < k < 2\sqrt{5}$
 07 $-8 < k < 4$ 08 $-1 \leq x \leq 3$
 09 $x < -1$ 또는 $x > 3$ 10 $-1 < x < 3$
 11 $-3 < x < 1$ 또는 $2 < x < 4$ 12 $-1 < x < 3$
 13 $x < -1$ 또는 $x > 3$ 14 $-4 \leq x \leq 2$
 15 $x < -4$ 또는 $x > 2$ 16 $x < -4$ 또는 $x > 2$
 17 $x < -8$ 또는 $-2 < x < 0$ 또는 $x > 6$
 18 $x < b$ 또는 $x > d$ 19 $b < x < d$
 20 $b \leq x \leq e$ 21 $x \leq b$ 또는 $x \geq e$
 22 $-1 < x < 2$ 23 $-\frac{1}{2} < x < 2$
 24 $-2 < x < 5$ 25 $x < 1$ 또는 $x > 4$
 26 (1) 위쪽 (2) 위쪽 (3) 아래쪽 (4) 아래쪽

17 연립이차부등식

▶ p.224

- 01 $-3 < x < 1$ 02 $-7 < x < -3$ 03 $x \leq -1$
 04 $-2 < x \leq 1$ 또는 $2 \leq x < 3$
 05 $0 \leq x \leq 1$ 또는 $2 \leq x \leq 3$
 06 (1) 공통부분 (2) $f(x) < g(x)$, $g(x) < h(x)$

18 절댓값 기호를 포함한 이차부등식

▶ p.225

- 01 $-3 < x < 3$ 02 $x < -3$ 또는 $x > 2$
 03 $x \leq -1 - \sqrt{2}$ 또는 $x \geq -1 + \sqrt{2}$
 04 $1 < x < 4$ 05 $-4 < x < -1$
 06 $-4 \leq x \leq -1$ 07 $x \leq -3$ 또는 $x > 5$
 08 0 / ① $x < a$, $x \geq a$ ② $x < a$, $a \leq x < b$, $x \geq b$

19 이차방정식의 실근의 부호

▶ p.226

- 01 $k \geq 2$ 02 $k < -3$ 또는 $-1 < k \leq -\frac{3}{4}$
 03 $k \geq 2$ 04 $k \geq 5$ 05 $k > 4$ 06 $k > 5$
 07 (왼쪽에서 오른쪽으로) $D \geq 0$, $\alpha + \beta > 0$, $\alpha\beta > 0$ /
 $D \geq 0$, $\alpha + \beta < 0$, $\alpha\beta > 0$ / $\alpha\beta < 0$

20 이차방정식의 실근의 위치

▶ p.227

- 01 $k \geq \frac{5}{2}$ 02 $k \geq 6$ 03 $k \leq 0$ 또는 $1 \leq k < \frac{9}{8}$
 04 $k \geq 2$ 05 $k > -\frac{7}{5}$ 06 $k < -\frac{1}{2}$ 또는 $k > 4$
 07 $5 < k \leq 6$ 08 $5 < k \leq 6$
 09 (왼쪽에서 오른쪽으로) $f(p) > 0$, $-\frac{b}{2a} > p$ /
 $f(p) > 0$, $-\frac{b}{2a} < p$ / $f(p) < 0$ /
 $f(p) > 0$, $f(q) > 0$, $p < -\frac{b}{2a} < q$

21 연립이차부등식의 활용

▶ p.228

- 01 5개 02 3개
 03 최댓값 : 6 cm, 최솟값 : 5 cm
 04 최댓값 : 14 cm, 최솟값 : 12 cm
 05 (i) 미지수 (ii) 연립부등식 (iii) 해

단원 마무리 평가 [07~21]

▶ 문제편 p.229~233

- 01 ④ 02 ① 03 ③ 04 ④ 05 ④ 06 ③ 07 ④
 08 ③ 09 ① 10 ① 11 ② 12 ② 13 ③ 14 ③
 15 ② 16 ③ 17 ② 18 ③ 19 ① 20 ③ 21 ③
 22 ③ 23 ③ 24 ① 25 ④ 26 ⑤ 27 ③ 28 ②
 29 ② 30 ③ 31 ① 32 ② 33 ② 34 ④ 35 ③
 36 ① 37 ④ 38 ⑤ 39 ④ 40 ③

IV-1 경우의 수

01 사건과 경우의 수

▶ p.238

- 01 5가지 02 5가지 03 0가지 04 3가지
 05 3가지 06 10가지 07 4가지 08 4가지
 09 3가지 10 (1) 사건 (2) 경우의 수

02 합의 법칙과 곱의 법칙

▶ p.239~240

- 01 6가지 02 7가지 03 9가지
 04 1) 4가지 2) 2가지 3) 0가지 4) 6가지
 05 1) 5가지 2) 3가지 3) 1가지 4) 7가지 06 5가지
 07 36가지 08 3가지 09 6가지 10 12가지
 11 20가지 12 24가지 13 6가지 14 30개
 15 10개 16 (1) $m+n$ (2) $m \times n$

03 수형도

▶ p.241

01 B, C / C, B / B, B / B, C / C, B / A, C / C, A / A, B /
B, A / B, B / A, B / B, A / 12가지

02 12가지 03 2가지 04 나뭇가지

04 방정식의 해와 부등식의 해의 개수

▶ p.242~243

01 4 02 2 03 3 04 3 05 3 06 5
07 12 08 12 09 15 10 38 11 9 12 10
13 11 14 (1) $ax+by=d$, $ax+by>d$ (2) 큰 (3) 순서쌍

05 약수의 개수와 약수의 총합

▶ p.244

01 12 02 9 03 10 04 9 05 7 06 12
07 6 08 42 09 90 10 144 11 403
12 (1) $(x+1) \times (y+1) \times (z+1)$ (2) $c^0+c^1+c^2+\dots+c^z$

06 도로망에서의 방법의 수

▶ p.245

01 6가지 02 8가지 03 24가지 04 14 05 14
06 4가지 07 6가지 08 (1) 곱의 법칙 (2) 합의 법칙

07 도형에 색칠하는 방법의 수

▶ p.246

01 6 02 48 03 780 04 84
05 (1) 많은 (2) 줄여가며

08 지불 방법과 지불 금액의 수

▶ p.247

01 1) 23 2) 23 02 1) 23 2) 19 03 1) 111 2) 87
04 1) 111 2) 87
05 (1) 1 (2) $(x+1) \times (y+1) \times (z+1)$ (3) 작은

단원 마무리 평가 [01~08]

▶ 문제편 p.248~250

01 ① 02 ② 03 ② 04 ② 05 ⑤ 06 9가지
07 ③ 08 ② 09 ① 10 ① 11 ③ 12 ② 13 ③
14 ③ 15 ④ 16 19 17 180 18 ② 19 180 20 48
21 ①

IV-2 순열과 조합

09 순열

▶ p.251

01 ${}_5P_2$ 02 ${}_{14}P_4$ 03 ${}_5P_5$ 04 ${}_7P_3$ 05 ${}_{60}P_{59}$
06 ${}_8P_1$ 07 ${}_3P_3$ 08 ${}_4P_2$ 09 ${}_4P_3$ 10 순열, ${}_nP_r$

10 순열의 수

▶ p.252~253

01 120 02 1 03 120 04 120 05 336
06 24 07 6 08 5 09 48 10 180 11 120
12 42 13 6 14 10 15 6 16 7 17 8
18 7 19 30 20 120 21 840 22 24
23 (1) $n(n-1)(n-2) \times \dots \times (n-r+1)$
(2) $n, n!, n(n-1)(n-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$
(3) ① $\frac{n!}{(n-r)!}$ ② $n!$ ③ 1 ④ 1

11 특정한 조건이 있는 순열

▶ p.254~256

01 1) 5 / 5, 120 2) 3, 6 3) 120, 6, 720
02 1) 4 / 4, 24 2) 4, 24 3) 24, 24, 576 03 144
04 72 05 144 06 48 07 144 08 576
09 432 10 72 11 96 12 24 13 72
14 1728 15 1) 3, 6 2) 4, 4, 24 3) 6, 24, 144
16 1) 4, 24 2) 5, 3, 60 3) 24, 60, 1440
17 72 18 144 19 3600 20 864
21 (1) 한 묶음, 곱한다. (2) 사이사이, 끝, 곱한다.

12 여러 가지 경우의 순열의 수

▶ p.257~259

01 12 02 24 03 48 04 12 05 12 06 3
07 84 08 36 09 108 10 72 11 18번째
12 61번째 13 $\square \square \square \square \square \square$ 14 $\square \square \square \square \square \square$
15 48 16 96 17 18 18 60 19 54
20 14 21 2280 22 96
23 (1) 먼저, 고정시킨 후, 곱한다. (2) 전체 경우, 뺀다.

13 조합

▶ p.260

01 ${}_5C_2$ 02 ${}_6C_4$ 03 ${}_{10}C_3$ 04 ${}_{15}C_9$ 05 ${}_{10}C_4$
06 ${}_8C_2$ 07 ${}_3C_2$ 08 ${}_5C_3$ 09 ${}_6C_4$ 10 ${}_3C_2$
11 순서, 조합, ${}_nC_r$

14 조합의 수

▶ p.261~263

- 01 3 02 3 03 6 04 10 05 1 06 6
 07 10 08 1 09 20 10 70 11 7 12 5
 13 8 14 5 15 4 16 5 17 15가지
 18 120가지 19 10가지 20 56가지 21 28가지
 22 9 23 10 24 7 25 7 26 4 27 6
 28 4 29 2 또는 3 30 6 31 5 32 6 33 9
 34 (1) $\frac{nP_r}{r!}, \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}{r!}, \frac{n!}{r!(n-r)!}$
 (2) ① 1 ② 1 ③ ${}_nC_{n-r}, r, n-r$ ④ ${}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r$

15 특정한 것을 포함, 포함하지 않는 경우의 수

▶ p.264

- 01 6 02 10 03 10 04 21 05 6 06 35
 07 35 08 (1) ${}_{n-k}C_{r-k}$ (2) ${}_{n-k}C_r$

16 '적어도~'의 조건의 경우의 수와 뽑아서 나열하는 경우의 조합의 수

▶ p.265

- 01 16 02 69 03 85 04 194 05 144000
 06 25200 07 36000 08 12000
 09 (1) 아닌 (2) 조합, 조합

17 여러 가지 경우의 조합의 수

▶ p.266~268

- 01 432 02 216 03 144 04 144 05 3
 06 15 07 28 08 26 09 42 10 13 11 36
 12 35 13 18 14 45 15 25 16 5 17 150
 18 100 19 30 20 18 21 18 22 210
 23 (1) ${}_nC_2$ (2) ${}_nC_3$ (3) ${}_nC_4$

18 분할과 분배

▶ p.269~270

- 01 15 02 10 03 15 04 60 05 280
 06 280 07 210 08 840 09 1680 10 7560
 11 420 12 12600 13 3 14 30 15 90
 16 315 17 (1) 분할 (2) 분배

단원 마무리 평가 [09~18]

▶ 문제편 p.271~273

- 01 ④ 02 ③ 03 ④ 04 ④ 05 ③ 06 ④ 07 ③
 08 ⑤ 09 ⑤ 10 ⑤ 11 ③ 12 ④ 13 ④ 14 ⑤
 15 ③ 16 ③ 17 ③ 18 ① 19 ② 20 ④ 21 ②
 22 ④ 23 ④ 24 ②

V-1 행렬과 그 연산

01 행렬의 뜻

▶ p.278

- 01 $\begin{pmatrix} 5 & 7 & 10 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ 02 10 03 4 04 7, 5 05 22
 06 27 07 18 08 목요일, 12시 09 월요일, 18
 10 (1) 행렬 (2) 성분 (3) 가로 (4) 세로

02 행렬의 구조

▶ p.279

- 01 2 02 2 03 4 04 2 05 3 06 2, 7
 07 7 08 1×2 행렬, $\times$ 09 2×2 행렬, 2
 10 2×1 행렬, $\times$ 11 1×2 행렬, $\times$ 12 3×3 행렬, 3
 13 (1) $m \times n$ 행렬 (2) 정사각행렬 (3) n 차정사각행렬

03 행렬의 (i, j) 성분

▶ p.280

- 01 10 02 9 03 7 04 9 05 0 06 20
 07 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 08 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
 09 $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ 10 $D = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$
 11 (1) 대, 소 (2) a_{ij}

04 서로 같은 행렬

▶ p.281

- 01 $a=2, b=-7, c=3, d=-5$
 02 $a=-1, b=-6, c=-2, d=6$
 03 $a=7, b=2, c=-10, d=9$
 04 $a=8, b=4, c=3, d=4$ 05 $a=5, b=-24$
 06 $a=0, b=-1$ 07 $a=2, b=-4$
 08 (1) 서로 같은 꼴 (2) 같다, $A=B$

05 행렬의 덧셈

▶ p.282

- 01 $\begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ 02 $\begin{pmatrix} 3 & 11 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ 03 $\begin{pmatrix} -6 & 3 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}$
 04 $\begin{pmatrix} -11 & 33 \\ 4 & 11 \end{pmatrix}$ 05 $x=5, y=1$ 06 $x=7, y=4$
 07 $x=4, y=5$ 08 $x=11, y=-5$
 09 $\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{pmatrix}$

06 행렬의 뺄셈

▶ p.283~284

- 01 $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -3 & 9 \end{pmatrix}$ 02 $\begin{pmatrix} 8 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$ 03 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
 04 $\begin{pmatrix} -7 & -7 \\ -5 & -6 \end{pmatrix}$ 05 $x=25, y=5$ 06 $x=17, y=-4$
 07 $x=12, y=3$ 08 $x=-3, y=-3$ 09 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$
 10 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 11 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 12 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
 13 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 14 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 15 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$
 16 O 17 O 18 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 6 & -27 \end{pmatrix}$ 19 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -9 \end{pmatrix}$
 20 $\begin{pmatrix} 14 & 6 \\ -6 & 6 \end{pmatrix}$ 21 $\begin{pmatrix} -7 & -4 \\ 7 & -15 \end{pmatrix}$
 22 $\begin{pmatrix} a_{11}-b_{11} & a_{12}-b_{12} \\ a_{21}-b_{21} & a_{22}-b_{22} \end{pmatrix}$

07 행렬의 실수배

▶ p.285~286

- 01 $\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -14 & 14 \end{pmatrix}$ 02 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ 03 $\begin{pmatrix} -14 & 6 \\ 14 & 14 \end{pmatrix}$
 04 $\begin{pmatrix} -6 & 6 \\ -10 & 22 \end{pmatrix}$ 05 $\begin{pmatrix} -1 & -15 \\ -7 & -6 \end{pmatrix}$ 06 $\begin{pmatrix} 0 & 18 \\ 11 & 7 \end{pmatrix}$
 07 $\begin{pmatrix} 3 & 45 \\ 21 & 18 \end{pmatrix}$ 08 $\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{21}{2} \\ \frac{15}{2} & 4 \end{pmatrix}$
 09 $X = \begin{pmatrix} 5 & 11 \\ -4 & -2 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}$
 10 $X = \begin{pmatrix} 13 & 20 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} -4 & -6 \\ -4 & -3 \end{pmatrix}$
 11 $X = \begin{pmatrix} 4 & 15 \\ 6 & -12 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 2 & 23 \\ 12 & -22 \end{pmatrix}$ 12 8 13 -12
 14 $a=-2, b=-1$ 15 $a=2, b=-2$ 16 $a=3, b=9$
 17 $a=4, b=2$ 18 (1) kA , kA (2) $\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{pmatrix}$
 (3) ① A ② O, O ③ $k(lA)$ ④ $kA+lA, kA+kB$

08 행렬의 곱셈

▶ p.287~288

- 01 (11) 02 (-11) 03 (-8) 04 (-18)
 05 $\begin{pmatrix} -6 & 12 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$ 06 $\begin{pmatrix} 5 & 5 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ 07 $\begin{pmatrix} -24 & 15 \\ 8 & -5 \end{pmatrix}$
 08 $\begin{pmatrix} -18 & -6 \\ 21 & 7 \end{pmatrix}$ 09 $\begin{pmatrix} 15 \\ -4 \end{pmatrix}$ 10 $\begin{pmatrix} -26 \\ 10 \end{pmatrix}$

$$11 \begin{pmatrix} 4 \\ 116 \end{pmatrix} \quad 12 \begin{pmatrix} -10 & -1 \\ 2 & 8 \end{pmatrix} \quad 13 \begin{pmatrix} 17 & -30 \\ -9 & 1 \end{pmatrix}$$

$$14 \begin{pmatrix} -39 & 26 \\ 6 & -4 \end{pmatrix} \quad 15 a=-6, b=17$$

$$16 a=-2, b=5 \quad 17 a=7, b=-5$$

$$18 a=-3, b=-29$$

$$19 (1) \begin{pmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22} \end{pmatrix} \quad (2) m \times l$$

09 행렬의 곱셈의 성질

▶ p.289~290

- 01 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 02 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 03 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
 04 $\begin{pmatrix} 2^{10} & 0 \\ 0 & 2^{10} \end{pmatrix}$ 05 $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 06 $\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
 07 $\begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 08 $\begin{pmatrix} 1 & 26 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 09 $\begin{pmatrix} 10 & -4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$
 10 $\begin{pmatrix} -8 & -2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$ 11 $\begin{pmatrix} 3 & -9 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$ 12 $\begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$
 13 $\begin{pmatrix} -3 & -5 \\ -5 & -1 \end{pmatrix}$ 14 $\times$ 15 $\circ$ 16 $\times$ 17 $\circ$
 18 $\times$ 19 ① $\neq$ ② $A(BC)$ ③ $AB+AC, AC+BC$
 ④ kA, kB ⑤ O

10 행렬의 곱셈의 주의사항

▶ p.291~292

- 01 $A+2B, A+2B / A / A^2, 2BA$
 02 $3A-B, 3A-B / 3A / 9A^2, 3BA$
 03 $3A-2B, 3A-2B / 3A / 9A^2, 6BA$
 04 $A-2B, A-2B / A / A^2, 2BA$
 05 $2A-B, 2A-B / 2A / 2A^2, 6BA$
 06 $5A-B, 5A-B / 5A / 20A^2, 5BA$
 07 $a=-1, b=-2$ 08 $a=10, b=12$
 09 $a=-\frac{9}{8}, b=-16$ 10 $a=-\frac{1}{7}, b=\frac{13}{7}$
 11 $a=1, b=13$ 12 (1) $\neq$ (2) $\neq$ (3) $\neq$ (4) $\neq$

11 단위행렬

▶ p.293~294

- 01 E 02 E 03 $-E$ 04 O 05 A^2-4E
 06 $A^2-6A+9E$ 07 A^3+E 08 A^3-3A^2+3A-E
 09 2 10 6 11 4 12 6 13 2
 14 $\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 15 $\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ 16 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$
 17 (1) ① 1 ② 0 ③ E (2) A (3) E, E, E

12 케일리-해밀턴의 정리

▶ p.295

- 01 $p = -7, q = 22$ 02 $p = -8, q = 3$
 03 $p = 11, q = 16$ 04 $p = 0, q = -27$
 05 $x = -2, y = 2$ 06 $x = 2, y = 0$ 07 $x = 7, y = 4$
 08 $(a+d), (ad-bc)$, 케일리-해밀턴의 정리

13 케일리-해밀턴의 정리의 응용

▶ p.296

- 01 $\begin{pmatrix} -4 & -15 \\ 3 & 11 \end{pmatrix}$ 02 $\begin{pmatrix} -11 & -40 \\ 8 & 29 \end{pmatrix}$
 03 $\begin{pmatrix} 18 & 65 \\ -13 & -47 \end{pmatrix}$ 04 $\begin{pmatrix} -76 & -275 \\ 55 & 199 \end{pmatrix}$ 05 $\begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$
 06 $\begin{pmatrix} -27 & 0 \\ 0 & -27 \end{pmatrix}$ 07 $\begin{pmatrix} -27 & -54 \\ 54 & 27 \end{pmatrix}$
 08 $\begin{pmatrix} -243 & 0 \\ 0 & -243 \end{pmatrix}$ 09 $\begin{pmatrix} 729 & 1458 \\ -1458 & -729 \end{pmatrix}$
 10 (1) 케일리-해밀턴의 정리 (2) 않는다.

단원 마무리 평가 [01~13]

▶ 문제편 p.297~299

- 01 ④ 02 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ 03 ③ 04 ② 05 ⑤
 06 ① 07 ① 08 ③ 09 ① 10 ③ 11 ② 12 ⑤
 13 ① 14 ② 15 ④ 16 ④ 17 ③ 18 ② 19 ④
 20 ③ 21 ① 22 ③ 23 ④ 24 ③

1번에 4, 2번에 3...
오늘도 거의 다 맞았네?

